

Serie de Fourier de Tiempo Continuo — Parte 2

Clase 9 — Serie trigonométrica y respuesta de los sistemas LIT

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de ruta

- 1 Serie trigonométrica
- 2 Serie de Fourier y sistemas LIT
- 3 Filtrado y selectividad frecuencial

Serie trigonométrica

forma para señales reales

Punto de partida

Serie exponencial. Vale para cualquier $x(t)$ periódica, real o compleja.

Cuando x es real, los c_k están emparejados por simetría conjugada (clase anterior):

$$c_{-k} = \overline{c_k}.$$

Idea de la sección. Aprovechar esa simetría para reescribir la serie con *coeficientes reales* —uno multiplicando un coseno y otro un seno por cada armónico—. La forma trigonométrica.

Agrupar pares conjugados

Tomemos los dos términos de orden $\pm k$ y expandimos con Euler:

$$e^{jk\omega_0 t} = \cos(k\omega_0 t) + j \sin(k\omega_0 t), \quad e^{-jk\omega_0 t} = \cos(k\omega_0 t) - j \sin(k\omega_0 t).$$

Sumando los dos términos del par:

$$c_k e^{jk\omega_0 t} + c_{-k} e^{-jk\omega_0 t} = \underbrace{(c_k + c_{-k})}_{a_k} \cos(k\omega_0 t) + \underbrace{j(c_k - c_{-k})}_{b_k} \sin(k\omega_0 t).$$

Sumando sobre $k \geq 1$ y separando el término $k = 0$:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)], \quad a_0 = c_0.$$

Fórmulas de análisis

Reemplazando c_k , c_{-k} por sus integrales y sumando dentro de la integral:

$$a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt.$$

Para a_0 , el caso $k = 0$ daría el doble del valor medio. Por convención:

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt \quad (\text{valor medio}).$$

Convención del factor. a_0 con $1/T_0$; los a_k y b_k con $2/T_0$. Así el primer término es directamente el promedio.

Serie trigonométrica

Forma trigonométrica de la SFTC

Sea $x(t)$ real, periódica de período T_0 , $\omega_0 = 2\pi/T_0$. Entonces

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

con

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x dt, \quad a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \cos(k\omega_0 t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \sin(k\omega_0 t) dt.$$

Diccionario con la exponencial

Como $c_{-k} = \overline{c_k}$:

$$c_k + c_{-k} = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}, \quad c_k - c_{-k} = 2j \operatorname{Im}\{c_k\}.$$

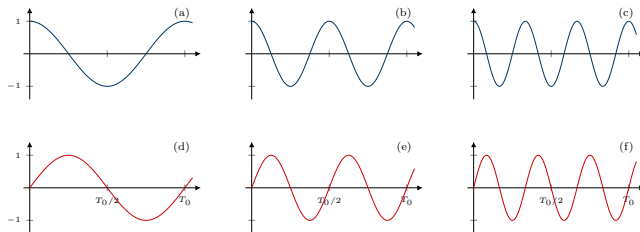
Sustituyendo en las definiciones de a_k , b_k :

$$a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\}, \quad b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\}$$

Inversa: $c_k = (a_k - jb_k)/2$, $c_{-k} = \overline{c_k} = (a_k + jb_k)/2$.

Los a_k leen la parte real del espectro complejo; los b_k —con un signo— la parte imaginaria.

La base trigonométrica



Primeras tres parejas $\{\cos(k\omega_0 t), \sin(k\omega_0 t)\}$. Cualquier señal periódica real se reconstruye sumando a_0 más combinaciones de estas funciones y sus armónicos superiores.

Lectura por simetría

Cosenos son pares, senos son impares.

- La suma de cosenos en la serie es una señal par.
- La suma de senos es una señal impar.

Si x es par: integrar $x \sin(k\omega_0 t)$ es integrar par $\times$ impar = impar sobre intervalo simétrico $\Rightarrow$ vale cero.

$$b_k = 0 \text{ para todo } k \geq 1$$

Si x es impar: análogo. x es impar, $x \cos$ es impar.

$$a_0 = 0, \quad a_k = 0 \text{ para todo } k \geq 1$$

Caso general. Los a_k son los coeficientes de la parte par de x ; los b_k , los de la parte impar.

Pulso rectangular — planteo

Misma señal que en la clase anterior: $x(t) = 1$ en $|t| \leq 1/2$, 0 en el resto. $T_0 = 4$, $\omega_0 = \pi/2$.

Pulso es par. Por la regla anterior: $b_k = 0$ para todo $k \geq 1$.

Valor medio. Ventana de ancho 1, período 4:

$$a_0 = \frac{1}{4}.$$

Pulso — cálculo de a_k

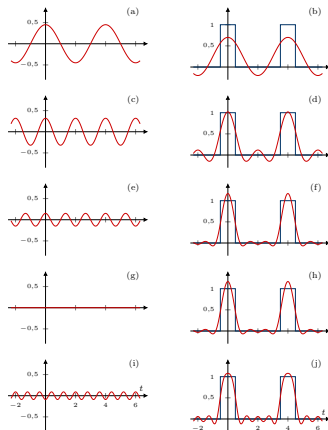
$$a_k = \frac{2}{4} \int_{-1/2}^{1/2} \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{1}{2} \frac{2 \sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0} = \frac{1}{2} \frac{\sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0/2}.$$

Reconociendo la sinc normalizada:

$$a_k = \frac{1}{2} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right).$$

Verificación con el diccionario. Los c_k del pulso eran $(1/4) \operatorname{sinc}(k\pi/4)$ reales. Entonces $a_k = 2 \operatorname{Re}\{c_k\} = (1/2) \operatorname{sinc}(k\pi/4)$ y $b_k = 0$. ✓

Pulso — aproximación trigonométrica



Izq.: armónico $a_k \cos(k\omega_0 t)$. Der.: suma parcial $\hat{x}_k$. $k = 4$ nulo: $\text{sinc}(\pi) = 0$.

Diente de sierra — planteo

Misma señal de la clase anterior: $x(t) = t/2$ en $[0, 4)$, periódica con $T_0 = 4$, $\omega_0 = \pi/2$.

No es par ni impar (tal como está definida). Calculamos los tres coeficientes uno por uno.

Valor medio. Rampa de 0 a 2 $\Rightarrow a_0 = 1$.

Sierra — cálculo de a_k y b_k

a_k **por partes** con $u = t$:

- Término de borde: $\sin(2k\pi) = 0$.
- Integral restante: seno armónico sobre período completo = 0.

$\Rightarrow a_k = 0$ para todo $k \geq 1$.

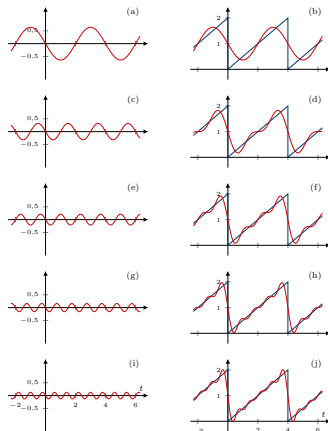
b_k **por partes** con $u = t$:

- Término de borde: $-4 \cos(2k\pi)/(k\omega_0) = -4/(k\omega_0)$.
- Integral restante: coseno armónico sobre período completo = 0.

$$b_k = -\frac{2}{k\pi}, \quad k \geq 1.$$

Verificación. $c_k = j/(\pi k)$ imaginarios puros $\Rightarrow a_k = 0$, $b_k = -2 \operatorname{Im}\{c_k\} = -2/(\pi k)$. ✓

Sierra — aproximación trigonométrica



Serie clásica: $x(t) = 1 - \frac{2}{\pi} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \sin(k\pi t/2).$

Serie de Fourier y sistemas LIT

Punto de partida

Lo que tenemos. La serie de Fourier como *geometría sobre señales*: una manera de leer una señal periódica en la base armónica. Nada de sistemas todavía.

Lo que queremos. Saber qué le hace un sistema LIT a una señal periódica. En el Cap. 4 la respuesta era la convolución entre $x(t)$ y $h(t)$: cálculo exacto, pero costoso —hay que rehacerlo para cada entrada— y opaco —en el tiempo no se ve qué le hace el sistema a cada frecuencia.

Plan de la sección. Mirar la señal en la base armónica. Vamos por etapas: (1) una sola exponencial armónica, (2) sinusoides reales, (3) señal periódica general, (4) lectura como filtrado.

Una exponencial armónica entrando a un LIT

Sustituimos $x(t) = e^{j\omega t}$ en la integral de convolución:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau.$$

Separamos el exponente: $e^{j\omega(t-\tau)} = e^{j\omega t} e^{-j\omega\tau}$. El factor $e^{j\omega t}$ sale fuera de la integral:

$$y(t) = e^{j\omega t} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau}_{\text{número complejo: } H(j\omega)}.$$

$$y(t) = H(j\omega) e^{j\omega t}$$

La exponencial sale igual a sí misma, escalada por un número.

Función propia

Álgebra lineal. $\vec{v}$ es vector propio de A si $A\vec{v} = \lambda \vec{v}$.

Acá: $e^{j\omega t}$ es *función propia* del LIT, con valor propio $H(j\omega)$.

$$\text{LIT}\{e^{j\omega t}\} = H(j\omega) e^{j\omega t}.$$

Esta es la propiedad: por eso la base armónica es la natural para sistemas LIT. La promesa sembrada en la sección 5.1 queda cumplida.

Respuesta en frecuencia

Definición

La **respuesta en frecuencia** de un sistema LIT con respuesta al impulso $h(t)$ es

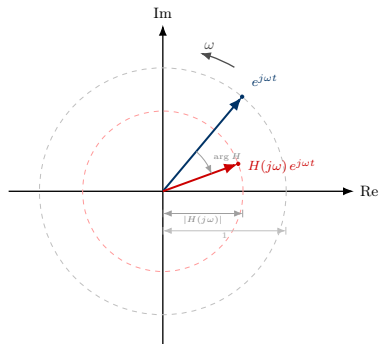
$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

Para cada ω es un número complejo. Lo leemos en módulo y fase:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\angle H(j\omega)}.$$

- $|H(j\omega)|$ — cuánto escala al armónico de frecuencia ω .
- $\angle H(j\omega)$ — cuánto corre su fase inicial.

Acción del LIT en el plano complejo



Entrada $e^{j\omega t}$ (azul, módulo 1). Salida (rojo): escalada por $|H(j\omega)|$, rotada por $\angle H(j\omega)$.
Misma velocidad de giro ω ; la *forma* se conserva.

Ejemplo 1 — planteo

Sistema con $h(t) = e^{-2t} u(t)$. Calculamos $H(j\omega)$:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \int_0^{\infty} e^{-2\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_0^{\infty} e^{-(2+j\omega)\tau} d\tau. \\ &= \left[\frac{e^{-(2+j\omega)\tau}}{-(2+j\omega)} \right]_0^{\infty}. \end{aligned}$$

El término en $\tau \rightarrow \infty$ se anula porque $|e^{-(2+j\omega)\tau}| = e^{-2\tau} \rightarrow 0$.

$$H(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}.$$

Ejemplo 1 — evaluación en $\omega = 1$ y $\omega = 2$

$\omega = 1$:

$$H(j) = \frac{1}{2+j} = \frac{2-j}{5}, \quad |H(j)| \approx 0,447, \quad \angle H(j) \approx -0,464 \text{ rad.}$$

Entrada $e^{jt} \Rightarrow$ salida $\frac{1}{\sqrt{5}} e^{j(t-0,464)}$.

$\omega = 2$:

$$H(j2) = \frac{1}{2+j2} = \frac{1-j}{4}, \quad |H(j2)| \approx 0,354, \quad \angle H(j2) = -\pi/4.$$

Entrada $e^{j2t} \Rightarrow$ salida $\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{j(2t-\pi/4)}$.

Lectura. Al duplicar la frecuencia, el sistema atenúa más y desfasa más. La frecuencia, intacta.

Ejemplo 1 — suma de dos exponenciales

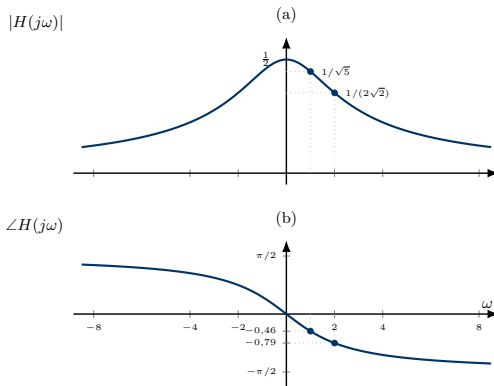
Linealidad. Para $x(t) = e^{jt} + e^{j2t}$:

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} e^{j(t-0,464)} + \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{j(2t-\pi/4)}.$$

Cada vector giratorio se escala y desfasa con *su propio* H , sin mezclarse con el otro.

Esa independencia es la que va a permitir manejar entradas generales: descomponerlas en armónicos y procesar armónico por armónico.

Respuesta en frecuencia del Ejemplo 1



$$|H(j\omega)| = 1/\sqrt{4 + \omega^2}, \quad \angle H(j\omega) = -\arctan(\omega/2).$$

Puntos azules: valores en $\omega = 1$ y $\omega = 2$.

De exponenciales a sinusoides reales

Las señales físicas son sinusoides reales, no exponenciales complejas.

Pero: toda senoide real es suma de dos exponenciales conjugadas.

Para $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$:

$$x(t) = \frac{A e^{j\varphi}}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{A e^{-j\varphi}}{2} e^{-j\omega_0 t}.$$

Por linealidad + función propia, cada vector giratorio sale multiplicado por su H :

$$y(t) = \frac{A e^{j\varphi}}{2} H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} + \frac{A e^{-j\varphi}}{2} H(-j\omega_0) e^{-j\omega_0 t}.$$

Simetría conjugada de H (sistemas con h real)

Conjugando dentro de la integral que define H :

$$H(-j\omega_0) = \int h(\tau) e^{j\omega_0\tau} d\tau = \overline{\int h(\tau) e^{-j\omega_0\tau} d\tau} = \overline{H(j\omega_0)}.$$

Por lo tanto, los dos términos de la salida son conjugados entre sí. La suma es el doble de la parte real:

$$y(t) = 2 \operatorname{Re} \left\{ \frac{A e^{j\varphi}}{2} H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t} \right\}.$$

Escribiendo $H(j\omega_0) = |H| e^{j\angle H}$ y usando $\operatorname{Re}\{r e^{j\theta}\} = r \cos \theta$:

$$y(t) = A |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi + \angle H(j\omega_0)).$$

Régimen sinusoidal permanente

Régimen sinusoidal permanente

Sea un LIT con h real y respuesta en frecuencia $H(j\omega)$. Si la entrada es $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$, la salida es

$$y(t) = A |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \varphi + \angle H(j\omega_0)).$$

Misma frecuencia, distinta amplitud, distinta fase.

Para predecir la salida alcanza con conocer $|H|$ y $\angle H$ en la *única frecuencia presente* en la entrada.

Ejemplo 2 — entrada $\cos t$

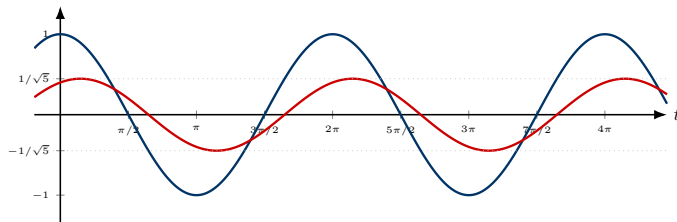
Mismo sistema $h(t) = e^{-2t} u(t)$. Entrada $x(t) = \cos t$ ($A = 1$, $\omega_0 = 1$, $\varphi = 0$).

Ya conocemos los valores en $\omega_0 = 1$:

$$|H(j)| \approx 0,447, \quad \angle H(j) \approx -0,464 \text{ rad.}$$

$$y(t) \approx 0,447 \cos(t - 0,464).$$

Ejemplo 2 — entrada y salida en el tiempo



Entrada (azul) $\cos t$ vs. salida (rojo) $0,447 \cos(t - 0,464)$.
Misma cadencia; amplitud encoge y pico se corre.

Señal periódica general

Si $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$, por linealidad del LIT:

$$y(t) = \sum_k c_k \text{LIT}\{e^{jk\omega_0 t}\}.$$

Aplicando función propia con $\omega = k\omega_0$:

$$y(t) = \sum_k H(jk\omega_0) c_k e^{jk\omega_0 t}.$$

Identificando el coeficiente de Fourier de y con d_k :

$$d_k = H(jk\omega_0) c_k$$

Diagonalización

Respuesta de un LIT a una señal periódica

Si $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ entra a un LIT con respuesta en frecuencia $H(j\omega)$, la salida es periódica de mismo período T_0 y sus coeficientes de Fourier valen

$$d_k = H(jk\omega_0) c_k.$$

En el tiempo: convolución (suma ponderada de copias desplazadas).

En la base armónica: producto coordenada a coordenada. Cada c_k multiplica por un número, sin mezcla.

El LIT actúa diagonalmente sobre el espectro.

Es la consecuencia operativa de elegir las funciones propias del sistema como ejes.

Lectura en módulo y fase

$$|d_k| = |H(jk\omega_0)| |c_k|, \quad \angle d_k = \angle H(jk\omega_0) + \angle c_k.$$

Cada línea del espectro:

- se escala por $|H|$ a la frecuencia correspondiente,
- acumula un desfase $\angle H$.

El espectro de salida queda determinado por dos ingredientes: el espectro de entrada y los valores de H sobre la grilla armónica $\{k\omega_0\}$.

Filtrado y selectividad frecuencial

H como máscara

$$d_k = H(jk\omega_0) c_k.$$

H actúa como máscara sobre el espectro:

- $|H(jk\omega_0)| > 1$: armónico amplificado.
- $|H(jk\omega_0)| = 1$: pasa intacto.
- $|H(jk\omega_0)| < 1$: atenuado.
- $|H(jk\omega_0)| = 0$: desaparece de la salida.

Invertir el problema

Antes: pensábamos en sistemas a partir de $h(t)$ y deducíamos $H(j\omega)$.

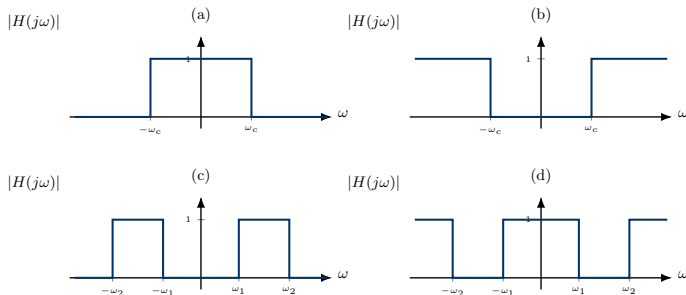
Ahora: elegimos $H(j\omega)$ con la forma que necesitamos para operar sobre el espectro de la señal.

Sistemas diseñados así se llaman **filtros**.

Clasificación.

- **Pasabajos:** conserva frecuencias bajas, atenúa altas.
- **Pasaaltos:** opuesto.
- **Pasabanda:** conserva una banda intermedia.
- **Eliminabanda:** suprime una banda intermedia.

Catálogo de filtros idealizados



(a) Pasabajos, (b) pasaaltos, (c) pasabanda, (d) eliminabanda.
Cada filtro queda especificado por la forma de $|H(j\omega)|$ y sus frecuencias de corte.

Filtro pasabajos ideal

Definición

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & |\omega| > \omega_c. \end{cases}$$

ω_c — *frecuencia de corte*. Separa la banda pasante (donde $H = 1$) de la banda eliminada (donde $H = 0$).

“Ideal” — transición abrupta. Ningún sistema concreto la reproduce exactamente, pero la idealización deja ver con claridad el efecto del filtrado.

Ejemplo 3 — planteo

Entrada:

$$x(t) = 1 + 2 \cos(\omega_0 t) + \cos(3\omega_0 t).$$

Reescribiendo cada coseno con Euler:

$$x(t) = 1 + e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{j3\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j3\omega_0 t}.$$

Coefficientes:

$$c_0 = 1, \quad c_{\pm 1} = 1, \quad c_{\pm 3} = \frac{1}{2}.$$

Espectro en $\{0, \pm\omega_0, \pm 3\omega_0\}$.

Ejemplo 3 — aplicar el filtro

Pasabajos ideal con $\omega_c = 2\omega_0$.

- Frecuencias $0, \pm\omega_0$ caen dentro $\Rightarrow H = 1$.
- Frecuencias $\pm 3\omega_0$ caen fuera $\Rightarrow H = 0$.

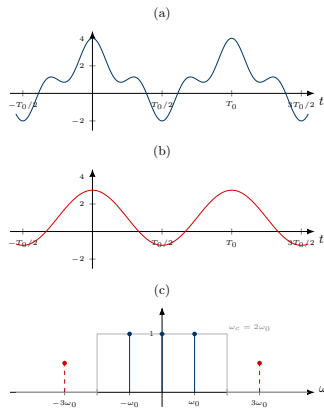
Aplicando $d_k = H(jk\omega_0) c_k$:

$$d_0 = 1, \quad d_{\pm 1} = 1, \quad d_{\pm 3} = 0.$$

$$y(t) = 1 + e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} = \boxed{1 + 2 \cos(\omega_0 t)}$$

La oscilación rápida del tercer armónico desapareció.

Ejemplo 3 — visualización



(a) Entrada. (b) Salida $1 + 2 \cos(\omega_0 t)$. (c) Máscara $|H|$ y espectro.

Variar la frecuencia de corte

Todo el comportamiento del filtro sobre esta señal se controla con ω_c :

- $0 < \omega_c < \omega_0$: pasa solo c_0 . Salida $y(t) = 1$.
- $\omega_0 < \omega_c < 3\omega_0$: pasan $c_0, c_{\pm 1}$. Salida $y(t) = 1 + 2 \cos(\omega_0 t)$.
- $\omega_c > 3\omega_0$: pasan los tres. Salida $= x(t)$.

Sin rehacer integrales. Mover ω_c basta.

Cierre de la clase 9

- **Serie trigonométrica:** forma alternativa para señales reales, con coeficientes a_0, a_k, b_k reales y conexión directa con la descomposición par/impar de la señal.
- Las exponenciales armónicas $e^{j\omega t}$ son **funciones propias** de cualquier LIT, con valor propio $H(j\omega)$ —la *respuesta en frecuencia*—.
- **Régimen sinusoidal permanente:** entrada $A \cos(\omega_0 t + \varphi) \Rightarrow$ salida con la misma frecuencia, amplitud escalada por $|H|$ y fase corrida en $\angle H$.
- **Acción de un LIT sobre una señal periódica:** $d_k = H(jk\omega_0) c_k$. La convolución en el tiempo se vuelve producto coordenada a coordenada en la base armónica —el LIT actúa diagonalmente sobre el espectro—.
- **Filtrado:** H como máscara sobre el espectro. Filtro pasabajos ideal: deja pasar $|\omega| \leq \omega_c$ y elimina el resto.

Próximo capítulo: la transformada de Fourier extiende la base armónica al continuo de frecuencias, para señales no periódicas.